ملاحظات الدرس — لك

الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python، جدول صنعته، أو جدول خيالي، وقلم

أهداف التعلّم

- تميّز الفراغ من الصفر، ولا تخمّن أبدًا.
- تجد التكرار والقيم المستحيلة.
- تكتب فحصًا بلغة Python للفراغات والقيم خارج المدى.

النشاط: اكتشف المشكلات

١. النظر (٣ دقائق): انظروا إلى جدول أمطار خيالي فيه ٩٩٩ وفراغ وإشارة سالب وتكرار مخفيّة.
٢. البحث (٥ دقائق): ضعوا في أزواج دائرة حول كل مشكلة تجدونها.
٣. القرار (٤ دقائق): اكتبوا بجانب كل مشكلة ماذا تفعلون: نقول إنها ناقصة، أو نُبقي نسخة واحدة، أو نسأل.
٤. المقارنة (٣ دقائق): احسبوا المتوسط مع المشكلات ودونها. كم تغيّر؟

اجعل الأعداد صغيرة ليسهل حساب المتوسطات باليد.

للنقاش

- لماذا لا يكون الفراغ مثل الصفر؟
- متى لا يكون التكرار تكرارًا حقًّا؟
- لماذا نفحص الفراغات قبل فحص المدى؟

تحقّق من نفسك

- اكتب فراغًا وتكرارًا وقيمة مستحيلة، وماذا ستفعل بكلٍّ منها.

جرّبها هذا الأسبوع

راجع جدولًا صنعته، أو جدولًا من الفصل. وضع دائرة حول كل فراغ، وكل تكرار، وكل قيمة مستحيلة. واكتب لكلٍّ منها ماذا ستفعل.

ورقة عمل

الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ درجة مكتوبة ٢٥، والاختبار من ٢٠. ماذا تفعل؟

○ أتركها: لقد أحسن التلميذ كثيرًا ○ أغيّرها إلى ٢٠ ○ أراجعها مع المعلّم: إنها مستحيلة

٢ صفر المطر وقراءة المطر الفارغة يعنيان الشيء نفسه.

○ صح ○ خطأ

٣ تعني None درجة فارغة. أصلح البرنامج ليعدّ الفراغات لا الأصفار: يجب أن يطبع 2.

```
marks = [14, None, 17, 0, None, 12]
blanks = 0
for m in marks:
    if m == 0:
        blanks = blanks + 1
print(blanks)
```

اكتب برنامجك:

٤ يجب أن يلتقط هذا البرنامج 25 و2-، لكنه لا يطبع شيئًا. أيّ سطر فيه الخطأ؟

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  marks = [14, 25, 9, -2, 18]
2  for m in marks:
3      if m < 0 and m > 20:
4          print(m, "check")
```

٥ والآن الفحصان معًا. شغّله: يتوقّف عند فراغ. أصلحه ليتخطّى الفراغات ويعدّها، ويطبع كل درجة مستحيلة مع «check»، ثم يطبع عدد الفراغات.

```
marks = [14, None, 25, 9, -2, None, 18]
blanks = 0
for m in marks:
    if m < 0 or m > 20:
        print(m, "check")
print(blanks, "blank")
```

اكتب برنامجك:

✎ هل رأيت يومًا عددًا لا يمكن أن يكون صحيحًا، في نتيجة لعبة أو تقرير أو رسم؟ ما الذي كشفه؟

تحقّق من إجاباتك

الفراغات والتكرار والقيم المستحيلة

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **أراجعها مع المعلّم: إنها مستحيلة**

لا يمكن أن تكون الدرجة فوق الحدّ الأعلى، فقد أخطأ أحدهم.

٢ **خطأ**

الصفر يعني أن أحدًا قرأ المقياس وكان جافًّا، والفراغ يعني أن أحدًا لم يقرأه.

٣

```
marks = [14, None, 17, 0, None, 12]
blanks = 0
for m in marks:
    if m is None:
        blanks = blanks + 1
print(blanks)
```

عدّ الكود المبدئي الصفر الحقيقي الوحيد. أما m is None فتكون صحيحة للفراغين فقط، فيطبع 2.

٤ **السطر 3:** `if m < 0 or m > 20:`

لا يوجد عدد أقل من ٠ وأكبر من ٢٠ في الوقت نفسه، فلا يتحقّق شرط and أبدًا.

٥

```
marks = [14, None, 25, 9, -2, None, 18]
blanks = 0
for m in marks:
    if m is None:
        blanks = blanks + 1
    elif m < 0 or m > 20:
        print(m, "check")
print(blanks, "blank")
```

الفراغات أولًا، لأنك لا تستطيع مقارنة «لا شيء» بعدد.